

2020 年度 卒業論文

握力を利用したステアリング アシスト機構

Steering assist mechanism using grip strength

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH65 引野 諒平

2021 年 1 月 31 日 提出

研究概要

現在、多種多様のドライビングアシスト機構が考案され実用化されている。これらは人間の動きを用いて予測するシステムは少なく、車両や周辺状況を触覚や視覚や聴覚を用いてドライバーへ認知・アシストするものが多い。本来は直接ドライバーの状態を測定し意図を汲み取り、アシストを行う様なシステムが望ましい。

そこで本稿では、ステアリングを握る握力を利用し、ドライバーの操作を予測することでステアリングアシストに利用する手法を提案する。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	従来研究	4
1.3	研究目的	6
第2章	提案手法	7
2.1	提案手法	8
2.2	ステアリング操作	9
第3章	構成デバイス	10
3.1	圧力センサ	11
3.2	Mbed	12
3.3	ステアリングコントローラ	13
3.4	ドライビングシミュレータ	14
第4章	実験構成	16
4.1	実験フローチャート	17
4.2	握力測定システム	18
4.3	シミュレータ実行環境	20
4.4	実験条件	21
4.5	評価方法	24
第5章	実験	25
5.1	実験結果	26
5.2	事後調査	27
5.3	考察	28
第6章	結論	29

第1章 序論

本章では研究背景から目的までを述べる．項目は以下である．

- 研究背景
- 従来研究
- 研究目的

1.1 研究背景

現在、レーダやカメラ、レーザシステムといったセンサ技術により、運転ドライバーの視覚が制限されていても周りを識別することが可能である。また、このようなセンサ技術とステアリングテクノロジーの両方を活用することで、レーンコントロールや衝突回避システムの構築が可能となる。しかし、これらのシステムは人間の動きを予測して構築されているものは少なく、触覚や視覚や聴覚を用いて危険を認知させるものが多い。また、人間の運転スキルは個人差があり、運転特徴は様々であるため、各個人に合った操作を予測が必要となる。

また、障害物回避などの緊急時のステアリング操作による車の挙動は横滑り防止装置などの姿勢制御装置によって安定方向に制御することが可能である。しかし、それによってドライバーの意図しない挙動が発生し不安感を与えてしまう恐れがある。それゆえ、人が機械に合わせて操作することになり、機械の特性などの理解に苦戦し、協調操作への不信感が発生する可能性がある。

ここで交通事故死亡事故割合を図 1.1 に示す。[1] 実際、死亡事故における原因の割合ではステアリング操作不適による事故がその他の原因の約 7 倍であり、ステアリング操作を的確に行うだけで交通事故を減少させることが期待できる。

そこで、運転中にドライバーが常に触れていてセンシングができるステアリングを操作する際の握力を利用し予測をすることで適切なアシストを可能とするシステムを構築する。

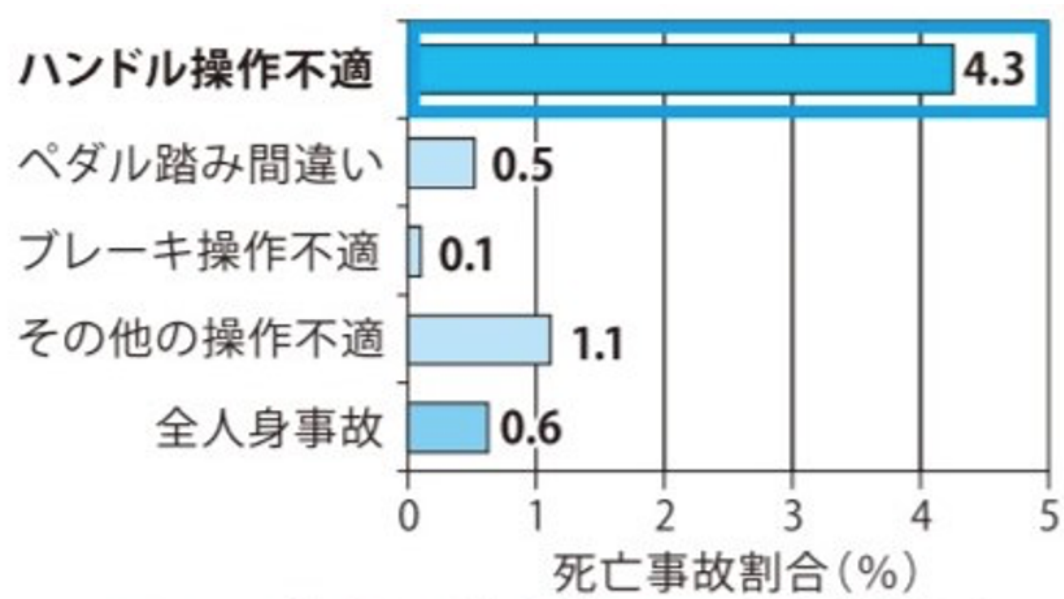


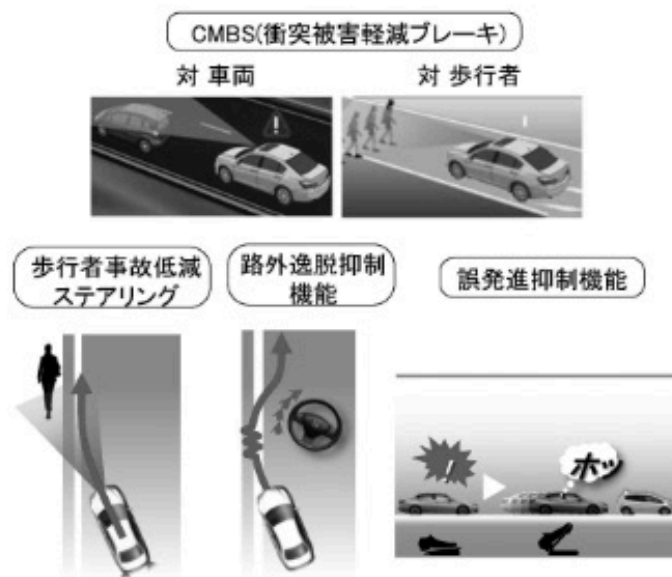
図 1.1: 操作不適事故の死亡事故割合 (平成 16～25 年)

1.2 従来研究

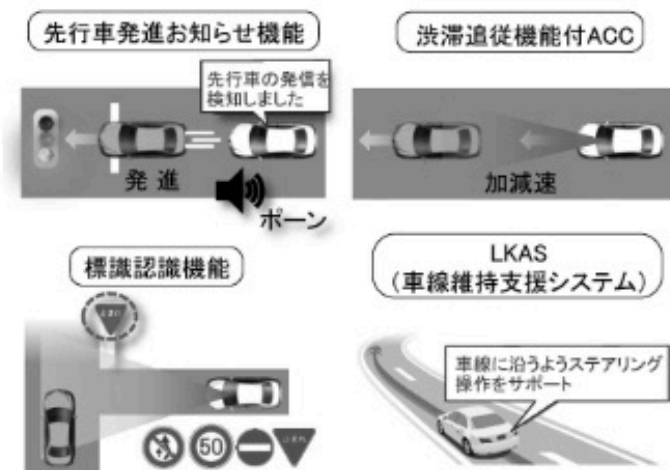
ステアリングシャフトに内蔵されたトルクセンサによって、操作した時の力を計測し人間の操作なのか、路面からのフィードバックトルクなのか判別することは可能である。こうした技術を用いたステアリングアシストシステムは広く使われている。

また、振動モーターやパワーステアリングを用いた触覚提示による衝突回避支援があり、音や視覚を用いた物よりドライバーが混乱する可能性が低下することがわかっている。[2]

以下の図1.2に現在開発されている運転支援システムの例を示す。このように周辺環境に対して車両をコントロールする運転支援システムは盛んに行われているが、ドライバーに対して直接センシングして運転に活用するシステムはほとんど実現されていない。



(a) 回避支援



(b) 未然防止

図 1.2: 運転支援システムの例 [3]

1.3 研究目的

ステアリング操作の際の負担を軽減・車両安定化・協調性の向上を目指し、ステアリングを握る力を利用し操作を予測することの有用性を検証する。

また、これらを用いた適切なステアリングアシストを行うようなシステムを構築し、握力を用いてステアリングアシスト力(ステアリングの重さ)を変更することで緊急回避時における車両安定化向上を研究目的とする。

第2章 提案手法

本章では，提案手法とステアリング操作について述べる．

- 提案手法
- ステアリング操作

2.1 提案手法

ステアリングを握る圧力を利用しステアリングアシスト量を変化させるシステムを提案する．

パワーステアリングはステアリングを操舵したときにドライバーが容易に車体をコントロールできる様にするための装置である．ステアリングを操舵するときの重さや戻りを変化させることが油圧アクチュエータまたは電動モータによって可能である．これを利用し障害物回避の際のステアリングフィールを変更する．これにより，車両安定化と協調アシストの向上を図る．

2.2 ステアリング操作

スムーズなステアリング操作を行うためにはできる限り両手でステアリングから離さず操作する必要がある。これは遠心力や路面の凹凸などによるコントロールの乱れを防ぐためである。

また、ステアリングを握る力は操作する直前に強くなり、左に進路を変えるとき右手はステアリングを押しつけ左手は手前に引く動作を行う。右に切る際はこの逆の操作を行う。また、この動作は操作量が大きくなるにつれて力が強くなる。これらを利用しステアリング操作の予測を行う。

第3章 構成デバイス

本章では本研究で使用するデバイス・構成を述べる.

- 圧力センサ
- Mbed
- ステアリングコントローラ
- ドライビングシミュレータ

3.1 圧力センサ

本研究では圧力センサによって握力を測定するシステムを構築した. 圧力センサ (ALPHA-MF02-N-221-A01:図3.1) は正方形16[cm²] のものを使用した. これを4枚用意しステアリングを握る位置へ装着した. 薄型でフレキシブルなものとなっており, 装着面に密着できるような物になっている. また, 16[cm²] のものを使用することで手の平の部分の計測が可能である.

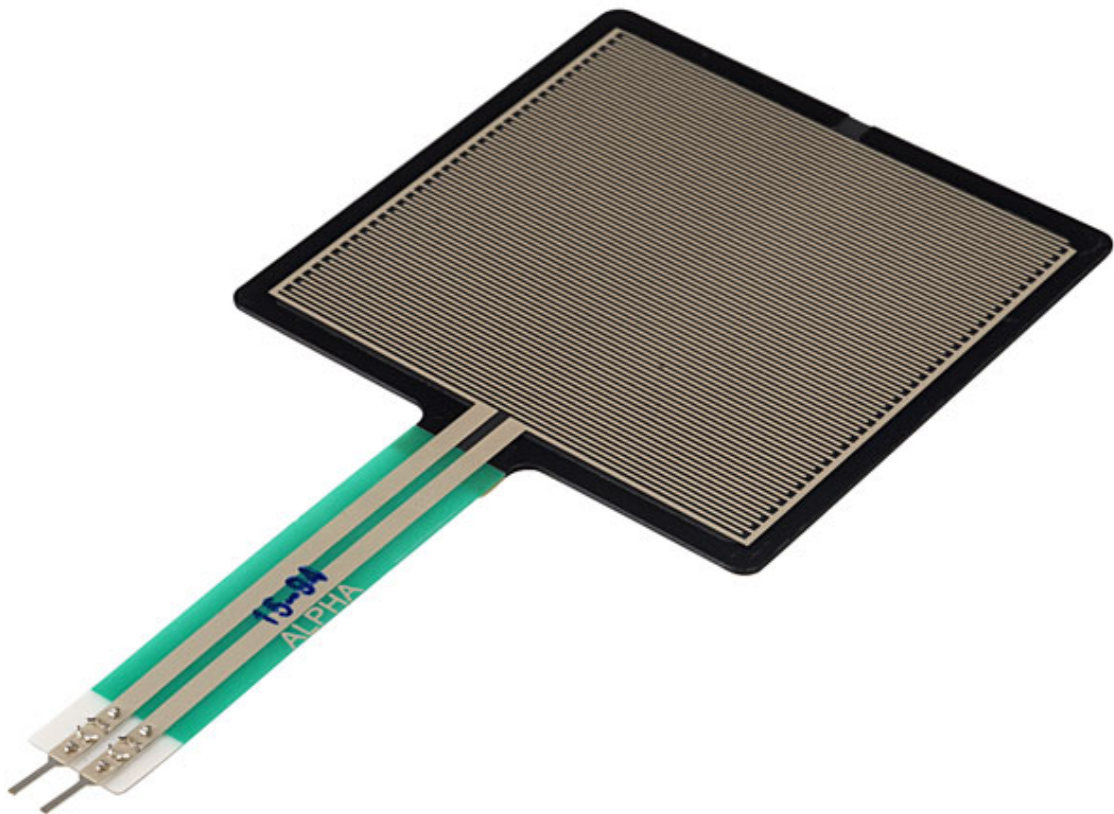


図 3.1: 圧力センサ

3.2 Mbed

本研究では圧力センサの値を読み取るためにMbed(NUCLEO-F446RE: 図3.2)を使用した[4]。クラウド開発環境であるためIDEのインストールが不要である。シリアル通信を用いてパソコンへデータを送信する。

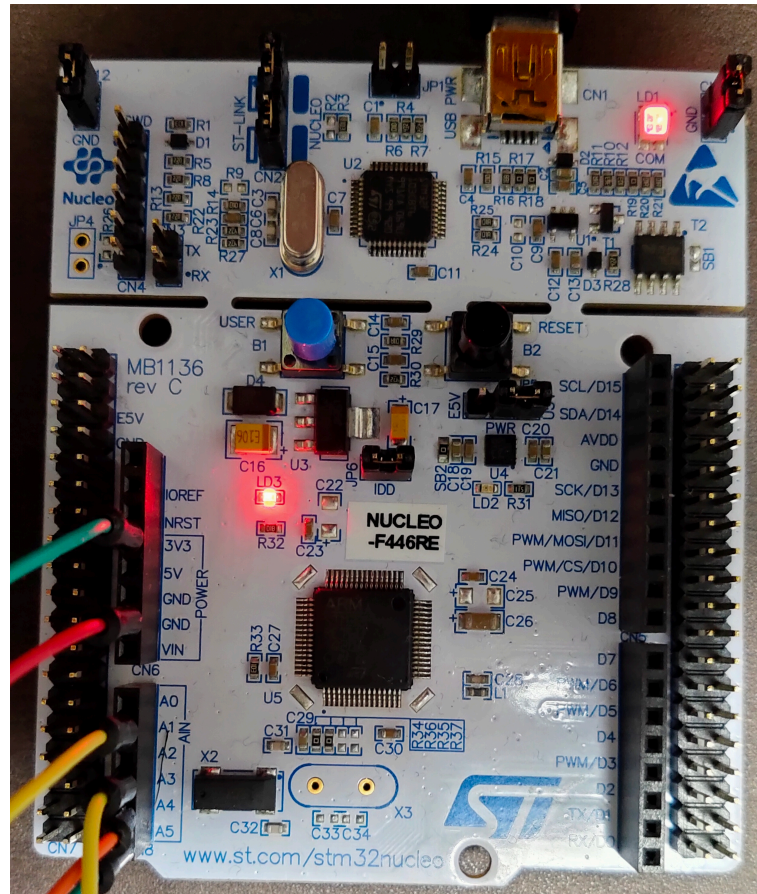


図 3.2: Mbed(NUCLEO-F446RE)

3.3 ステアリングコントローラ

本研究ではパワーステアリングをステアリングコントローラ (T150: 図 3.3) で再現した. フォースフィードバック (FFB) 機能付きのものを使用することでパワーステアリングの特性の変更が可能となっている. 特性の変更は, ドライバーソフトウェアによる操作で行うことが可能である. 今回使用する操作はステアリング・アクセルペダル・ブレーキペダルを用いて車両の制御を行い, ステアリングに付いているボタンやパドルシフトは使用しない.



図 3.3: ステアリングコントローラ

3.4 ドライビングシミュレータ

以下の図3.4に使用したテストコース、図3.5にドライバー目線のシミュレタイメージを示す。ドライビングシミュレータはMicrosoft社のAirSim及びUnityのアセットであるVehicle Physics Proを用いて構成した。

走行コースは付属のコースを再構築したもので、カーブや坂道や交差点が含まれている複合コースを設定し、現実世界で存在するようなものとした。衝突ポイントは北から2番目の交差点で第1通行帯側に障害物が出現するものとした。実験では障害物を認知したのち、第2通行帯からはみ出さないように回避し第1通行帯にもどるようなものとした。

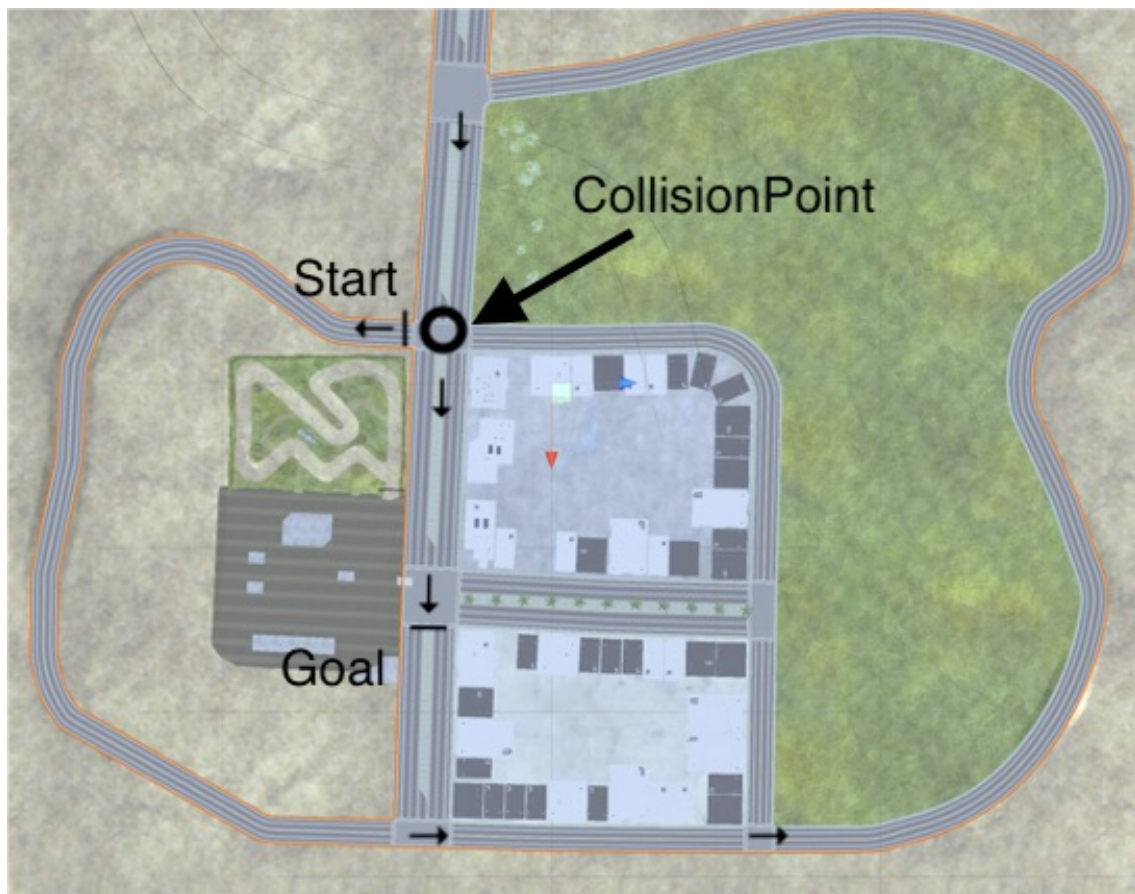


図 3.4: 走行コース



図 3.5: ドライバー目線(シミュレータ)

第4章 実験構成

本章では本研究で構成したシステムについて述べる．項目は以下である．

- 構成フローチャート
- 握力測定システム
- シミュレータ実行環境
- 実験条件
- 評価方法

4.1 実験フローチャート

以下に本研究で構成した実験システムのフローチャートを示す(図4.1). 圧力センサ, Mbed, ステアリングコントローラの3つで制御を行う. 握る力が変化したことを圧力センサで測定し, Mbed のプログラム上で4つのセンサ入力を比較することで操作の判定を行い, それをもとにFFBパラメータの変更を行っている.

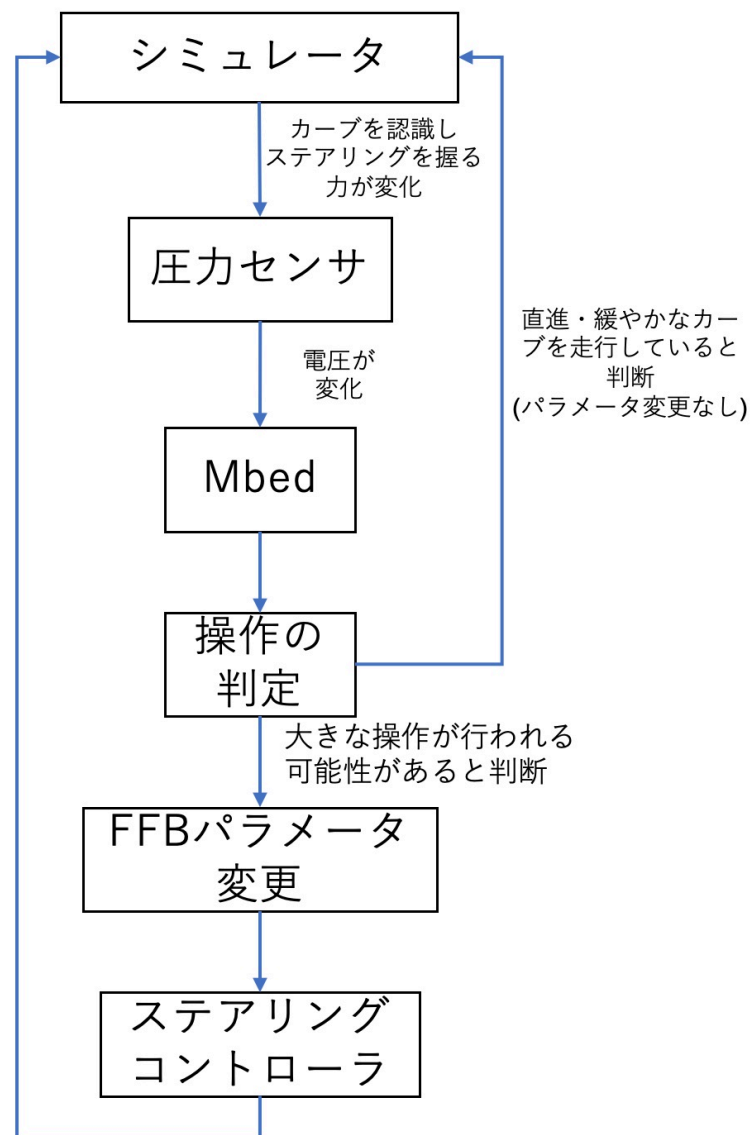


図 4.1: フローチャート

4.2 握力測定システム

以下の図4.2にシステムの構成図, 図4.3にパソコンのコンソール画面を示した. このような回路を構成し Mbed のアナログピンに接続をする. 握っていない時を+3.3[V] とし, 圧力センサの抵抗値が下がると電圧が 0.0[V] に近づくように回路を構成した. 圧力センサは図 3.3 のようにステアリングの9時と3時の位置に裏表で装着した. L1L2が左裏表, R1R2が右裏表に装着している圧力センサの値である.

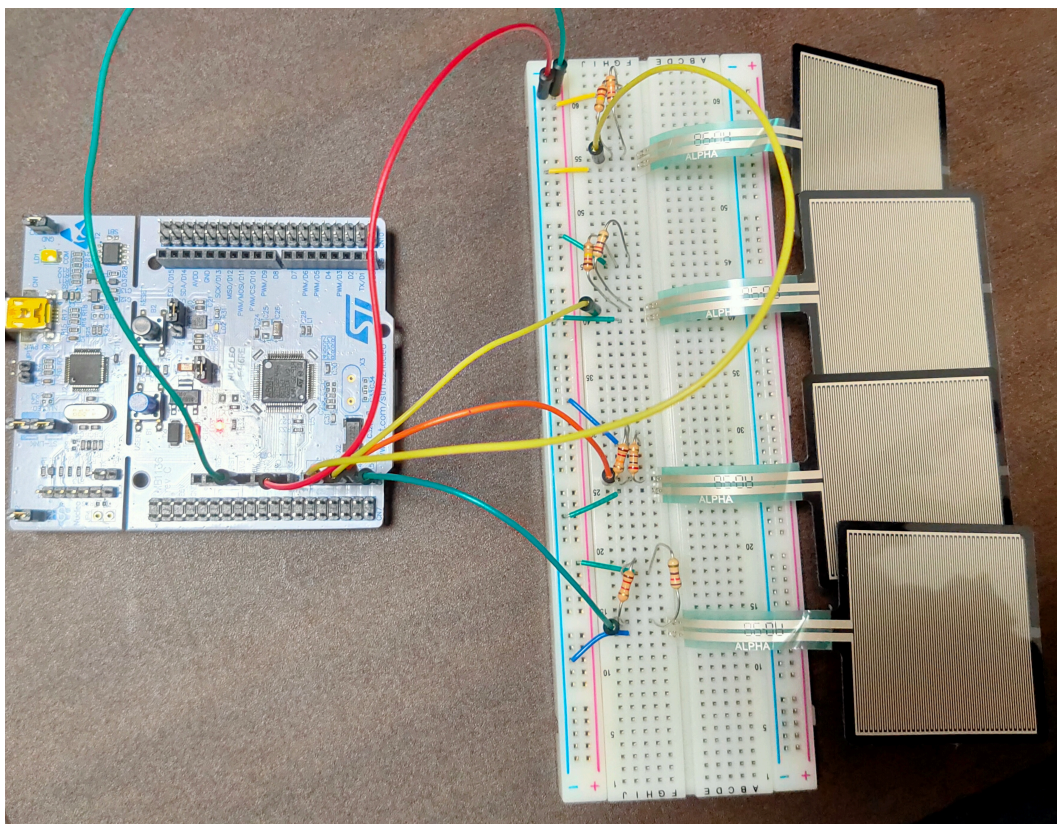


図 4.2: 構成システム



図 4.3: コンソール画面 上:左右等しく握っている場合, 下:手を放している場合

4.3 シミュレータ実行環境

以下の図 4.4 にシミュレータ実行環境を示す。



図 4.4: シミュレータ実行環境

4.4 実験条件

実験条件を以下に示す.

- 被験者

A 日常的に運転をしている男性

B 月に2～3回程度運転する男性

C 初心期間中の男性

- 実験

4回運転を行う (FFB パラメータ変化あり2回, 変化なし2回). 運転に慣れてもらうため, 事前に10分マップ内を自由走行してもらう事にした.

以下の図4.5にFFBパラメータ変更画面を示す. 衝突回避時にFFBパラメータのオーバーオールストレングスゲイン (ステアリングを操作する重さ) を30%から60%へ変更を行い, オートセンタを最大とし, 必ず中立の位置に戻るよう設定する.

2人1組で実験を行い, 被験者とパラメータ操作で分担して操作する. 2台モニターを用意し, シミュレータ実行用とパラメータ変更用で画面を分割して行う.

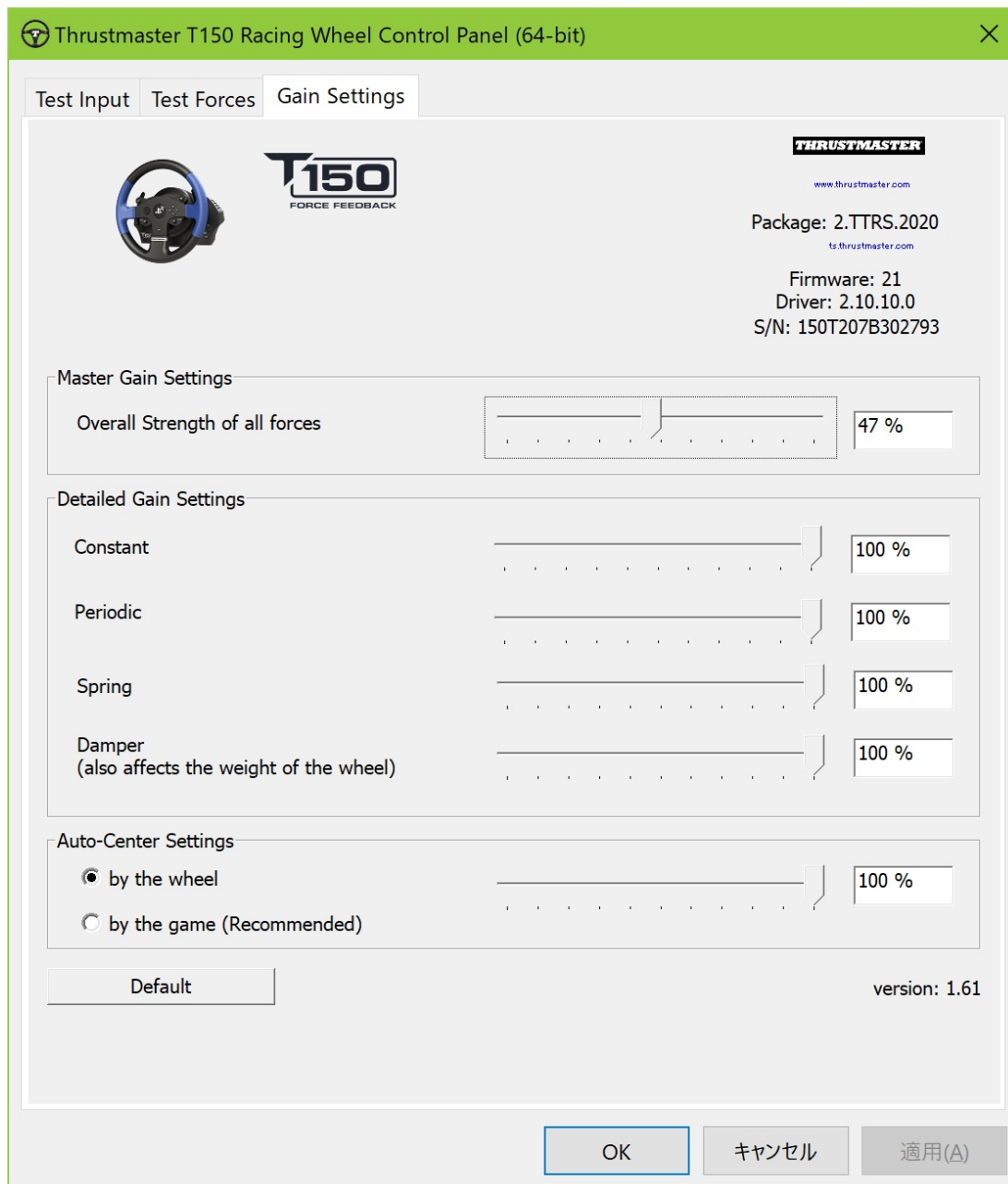


図 4.5: FFB パラメータ変更画面

- 車両条件

60[km/h] になるようにアクセルペダルを操作をする．車両設定は動きが機敏になりすぎないピックアップトラックを使用する．ステアリングの操作をダイレクトに反映させるためステアリングアシスト(速度によって自動的に舵角を調整)は使用しない事とした，また．ステアリング操作に対して直接的に車両が反応するように，車両安定化機能である ESC(横滑り防止)，TCS(空転防止)，ASR(スピン防止)は使用しない．

4.5 評価方法

以下の図4.6に走行経路を示す．車両の加速度及び衝突回避から元のレーン位戻るまでの区間タイムを計測し評価を行う．加速度はシミュレータ内のデータを使用し，区間タイムはFFBパラメータを変更した時点からストップウォッチを用いて計測した．

FFBパラメータを変化させたときと，そうでない時のデータを比較し，平均値で評価を行う．



図 4.6: 走行経路

第5章 実験

本章では以下の項目を示す.

- 実験結果
- 事後調査
- 考察

5.1 実験結果

以下の表に実験結果を示す．表 5.1 に FFB パラメータ変更なし，表 5.2 に FFB パラメータ変更ありを示す．

被験者	ピーク加速度 [G]	区間タイム [s]	特筆事項
A	0.9	3.1	
	0.9	3.3	
B	0.9	3.4	スピンあり
	0.7	3.8	
C	0.9	3.4	衝突あり
	0.7	3.9	

表 5.1: FFB パラメータ変更なし

被験者	ピーク加速度 [G]	区間タイム [s]	特筆事項
A	0.8	3.0	
	0.7	2.8	
B	0.8	3.6	
	0.8	3.4	
C	0.7	4.4	衝突あり
	0.5	3.6	

表 5.2: FFB パラメータ変更あり

5.2 事後調査

以下に被験者ごとの事後調査を示した。

- A 変化させたときの方がハンドルが重くなり操作量が少なくなったと感じた
- B 回避時の操作が穏やかになったと感じた
- C 変化があったことに驚いてしまい間に合わなかった

5.3 考察

FFBパラメータ変更なしの場合、運転に慣れている人は正しく回避でき、慣れていない人は大きくハンドルを操舵してしまったり操舵遅れのために車両が不安定になり衝突またはスピンといった状態になってしまっている。

FFBパラメータ変更ありの場合、多くの実験でピーク加速度及び区間タイムが減少していることがわかる。これは衝突回避の際のステアリングの重さが重くなったため、大きく操舵することがなくなったためであると考えられる。しかし、初心運転者の場合、ステアリングフィールの変化によってドライバーが驚いてしまい、適切な操舵ができなくなり衝突してしまったと考えられる。

また、加速度はFFBパラメータ変更後が小さくなっており、車両の状態が急激に変化していないことから、タイヤのグリップに余裕があり車両が安定していることがわかる。

第6章 結論

本研究ではステアリングアシスト制御を行う上でステアリングを握る握力に着目し，衝突回避時の車両安定性の向上または協調アシストへの不信感の低減を目的として実験を行った．運転を行う上で常に触れていてドライバーの状態または意思の計測・判断に利用しやすく，アシストの変化が車両の操作に直接的に影響を与えられるという面でステアリングを握る力が最適であると考えた．

そこで，今回はステアリングコントローラとドライブシミュレータと圧力センサを用いて運転環境を再現し衝突回避時のステアリング制御に握力を用いる環境を構築し検証を行った．

その結果衝突回避においてステアリング制御の変化によって車両の安定性向上が確認できた．しかし，一部初心者において協調アシストにおける不信感が生まれるという結果となった．

第7章 今後の願望

今後は、ステアリングコントローラのFFBパラメータ変更を自動化させることやより現実的で複雑なコース設定、衝突回避以外の走行時におけるFFBパラメータの検証を行っていきたい。また、実験人数を増やし適切なパラメータの検証やドライバーの行動を予測できるモデルを作成し、人間の意図を読み取ることができるシステムを構築する。

そして本研究で握力から人間の意図を汲み取るという点において有用性があると示唆された。握力から意図を汲み取ることは他の分野において協調アシストの向上に利用できる可能性があるため、さらなる研究に応用していきたい。

謝 辞

本研究を進めるにあたりまして、ご指導ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に心より深い感謝を申し上げます。また、幅広い知識や提案、改善点など多数の協力ををいただいた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします。

参考文献

- [1] 公益社団法人交通事故総合分析センター:”交通事故分析レポート No.107”,2014.
- [2] Avinash Balachandran:”Predictive Haptic Feedback for Obstacle Avoidance Based on Model Predictive Control”,IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING,VOL.13,NO.1,JANUARY 2016.
- [3] 横山 利夫, 武田 政宣, 藤田 進太郎, 安井 裕司:”Honda の運転支援 および自動運転の現状と今後”,2015.
- [4] 三上 直樹:”Mbed を使った電子工作プログラミング”,工学社,2020.